

1. Was ist das „Gibb'sche“ Phänomen?

Als Gibbssches Phänomen oder „Ringing“ bezeichnet man in der Mathematik das typische Verhalten von **Fourierreihen** in der Umgebung von Sprungstellen. Entwickelt man eine Fourierreihe aus einer **unstetigen** Funktion, so ergeben sich an den Unstetigkeitsstellen typische Über- und Unterschwinger, die sich auch dann nicht verringern, wenn man versucht, die Funktion durch weitere Summenglieder zu approximieren. Die relative Höhe des Überschwingers in einer Richtung, bezogen auf die halbe Sprunghöhe, lässt sich im Grenzwert unendlich vieler Fourier-Summenglieder bestimmen zu: womit sich ein prozentueller Fehler von etwa 18% der Sprunghöhe ergibt. Der Effekt wurde nach seinem Entdecker, dem amerikanischen Physiker **Josiah Willard Gibbs**, benannt



2. Welche Einheiten haben die Fourier – Koeffizienten, welche das Fourier – Spektrum, wenn die untersuchte Funktion im Zeitbereich eine Kraft [N] darstellt?

Fourierkoeffizienten:

$$f(t) = \dots [N]$$

$$C_n = 1/T \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot e^{-jn\omega t} dt$$

$$[1/s] \quad [N] \quad [1] \quad [s] = [N]$$

Einheiten der Fourierkoeffizienten sind 1:1 mit der Einheit von $f(t)$

Fourierspektrum:

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot e^{-j\omega t} dt$$

$$[N] \quad [1] \quad [s] = [Ns]$$

Bei Spektrum kürzt sich die Zeit nicht.

3. Was passiert bei der Amplitudenmodulation im Zeit- bzw. Frequenzbereich?

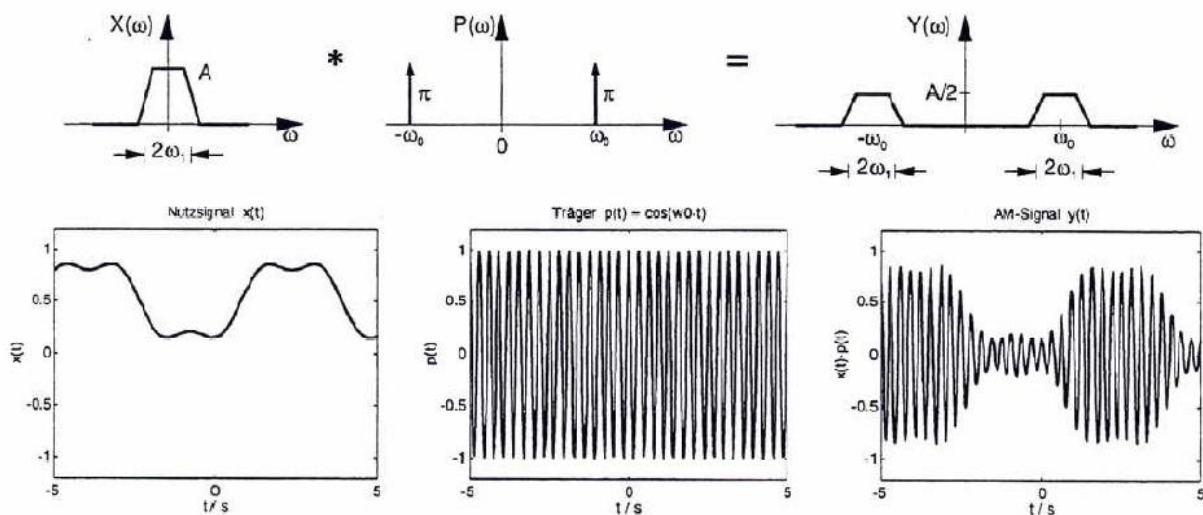
a) Zeitbereich:

Amplitudenmodulation = Multiplikation eines (bandbegrenzten) Signals im Zeitbereich mit Sinussignal

$$f(t) \cdot g(t) \quad \longleftrightarrow \quad \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot F(\omega) * G(\omega)$$

$$f(t) \cdot \cos(\omega_T t) \quad \longleftrightarrow \quad \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot F(\omega) * \pi \cdot [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

$$f(t) \cdot \cos(\omega_T t) \quad \longleftrightarrow \quad \frac{1}{2} \cdot [F(\omega + \omega_0) - F(\omega - \omega_0)]$$

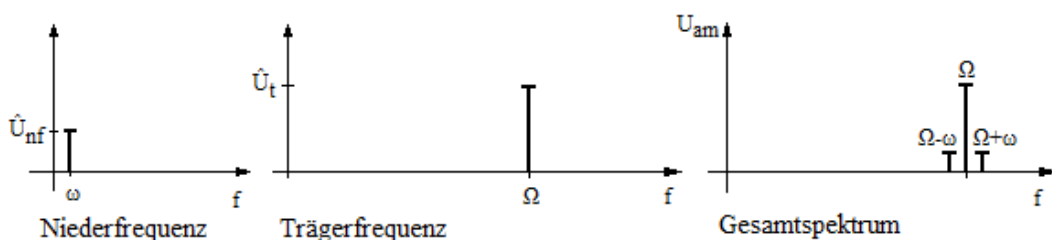


3b. : Amplitudenmodulation im Frequenzbereich:

Die Information die Übertragen werden soll wird in ein höheres Frequenzspektrum übergeführt:

Bsp: Radio: Niederfrequenz ist das Audiosignal, Trägerfrequenz die Frequenz mit der moduliert wird (Bsp. 90 MHz). In der Grafik „Gesamtspektrum“ erkennt man nun das modulierte Signal.

b



URL: <http://de.wikipedia.org/wiki/Amplitudenmodulation>

4. Welche Darstellungsmethoden für Signale bzw. Systeme gibt es im Bildbereich?

Bildbereich:

- mathematische Darstellung (Fourier, Laplace)
- Frequenzgang (Bodediagramm, Ortskurve)
- Darstellung der Funktion qualitativ (Pole, Nullstellen)
- kausale Funktionen

5. Erklären Sie die Begriffe: Frequenzgang, Übertragungsfunktion, PN-Plan, Bode-Diagramm, Nyquist –

Diagramm! Welchen Zusammenhang gibt es zwischen diesen?

Übertragungsfunktion:

$$G(s) = \text{Ausgang}(s)/\text{Eingang}(s) = Y(s)/X(s),$$

Verhältnis zwischen Ausgangs- und Eingangssignal,

Stabilität, Schwingverhalten, Abschätzung der Ordnung,

PN-Plan:

Pole und Nullstellen, die man durch die Übertragungsfunktion erhält, werden in der komplexen s-Ebene dargestellt.

Stabilität (Pole in der linken Halbebene), Ordnung des Systems, grobe Abschätzung des Frequenzganges, Schwingneigung,

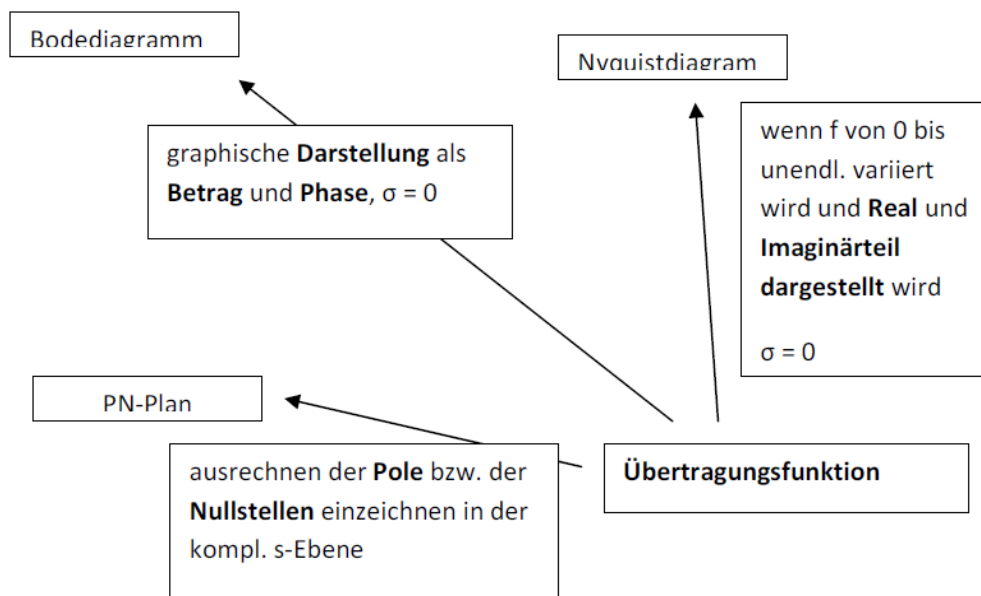
Bodediagramm:

Darstellung der Übertragungsfunktion. Betrag und Phase werden in Abhängigkeit von der Frequenz dargestellt. (wobei $\sigma = 0$)

Nyquistdiagramm(Ortskurve):

$G(j\omega)$ als komplexe Zahl (2D-Kurve, wobei $\sigma = 0$)

Betrag und Phase in einem einzigen Diagramm



6. Geben Sie die drei Darstellungsmöglichkeiten der Übertragungsfunktion (Polynomform, Produktform und

Summenform) in allgemeiner Form an, erklären sie deren Bedeutung, sowie die Berechnung / Überführung der einen in die andere Form!

Bei der mathematischen Darstellung:

· $g(t)$ und $h(t)$: kaum direkte Interpretation,

$G(s)$ in der Produktform lässt auf Pole / Nullstellen schließen. Pole der Übertragungsfunktion (Nullstellen des Nennerpolynoms) sind die Eigenwerte des Systems.

Polynomform:

$$G(s) = Y(s)/X(s) = \frac{(b_0 + b_1 * s + b_2 * s^2 + \dots + b_{m-1} * s^{m-1} + b_m * s^m)}{(a_0 + a_1 * s + a_2 * s^2 + \dots + a_{m-1} * s^{m-1} + a_m * s^m)}$$

Produktform: Berechnung der Nullstellen und Polstellen

$$\frac{\prod_{j=1}^m (s - s_{0j})}{\prod_{j=1}^n (s - s_{\infty j})} * K = G(s)$$

s_{0j} ... Nullstellen, $s_{\infty j}$... Polstellen

Summenform: sind die Polstellen ausgerechnet kann $G(s)$ folgendermaßen geschrieben werden.

$$G(s) = \frac{b_0 + b_1 * s}{(s - a_0)(s - a_1)} = \frac{A}{s - a_0} + \frac{B}{s - a_1}$$

mit Hilfe der PBZ erhält man dann A und B und somit die Summenformel. Die Summenformel dient der besseren Rücktransformierung in den Zeitbereich

7. Wie kommt man aus dem PN-Plan graphisch zum Bode-Diagramm? (Skizze, mathe. Hintergrund)

Für die Berechnung von PN-Plan und auch Bode-Diagramm wird auf die Übertragungsfunktion zurückgegriffen ($G(s)$).

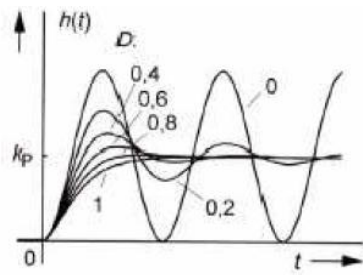
8. Skizzieren Sie die Sprung- und Impulsantwort eines Systems 2. Ordnung bei verschiedenen Dampfunken!

Allg.:

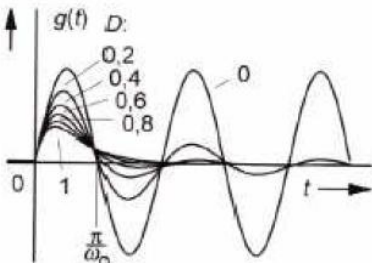
Hierbei handelt es sich also um ein System mit zwei Energiespeichern

Als System 2ter Ordnung wird ein Feder Masse System mit Dämpfung herangezogen

Sprungantwort:



Impulsantwort:



Erkenntnisse:

- wird das System mit der Dirac Funktion erregt so liefert es am Ausgang den Schwingvorgang (Vergleich mit Feder Masse)

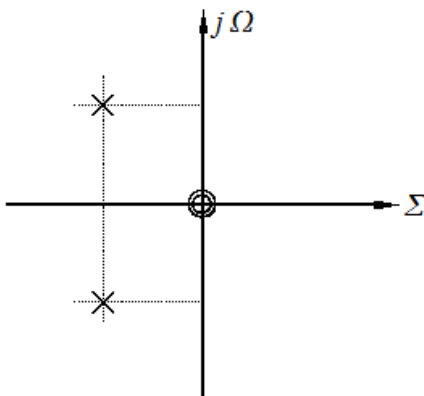
System _ kurzer Schlag auf Masse)

- wird das System mit dem Eingangssprung erregt so benötigt dieses eine gewisse Zeit bis sich der Ausgang stabilisiert _ klassischer Einschwingvorgang.

- **Je größer die Dämpfung desto schneller stabilisiert sich das System**

PN-Plan:

Bsp: PT2 System:



9. Aus welchen Darstellungsformen lässt sich ein schwingfähiges System sofort erkennen?

Nyquist Diagramm (schwingfähig wenn Kurve nicht nur in einem Quadranten (Annahme)),

PN-Plan (schwingfähig wenn ein Pol nicht auf der reellen Achse),

Bode-Diagramm

(Impuls- und Sprungantwort)

Aus einem Verzögerungssystem 2. Ordnung PT2:

2 Energiespeicher, mit Rückwirkung

$$\frac{1}{\omega_0^2} \cdot \ddot{y}(t) + 2 \cdot \frac{D}{\omega_0} \cdot \dot{y}(t) + y(t) = k_p \cdot x(t)$$

schwingfähiges System mit Dämpfung $D \geq 0$

Fall a: $D=0$ ungedämpfter Fall

Fall b: $D < 1$ schwingendes System

Fall c: $D=1$ aperiodischer Grenzfall

Fall d: $D > 1$ aperiodischer Fall

10. Aus welcher Darstellungsform eines System kann direkt (ohne Zwischenrechnung) auf die BIBO-Stabilität geschlossen werden und wie?

geschlossenen werden und wie?

PN-Plan

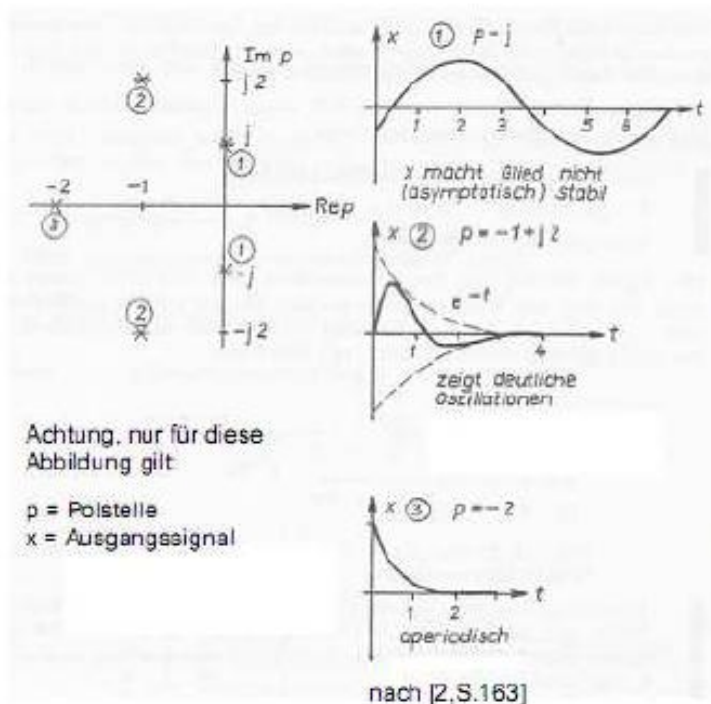
Wenn alle Polstellen auf der negativen Halbebene liegen _ System stabil

Impulsantwort $g(t)$ muss absolut integrierbar sein!

$$\int_{-\infty}^{\infty} |g(t)| dt = \|g\| < \infty$$

11. Was bedeuten folgende Lagen der Polstellen im PN – Plan der Übertragungsfunktion eines Systems:

- Polstelle auf der pos/neg. reellen Achse
- konjugiert komplexe Polstelle mit negativem/pos. Realteil
- konjugiert komplexe Polstelle ohne Realteil (rein imaginär)



$\text{Re}\{p\} = 0$, $\omega \neq 0$, d.h. ungedämpfte Schwingung.

$\text{Re}\{p\} < 0$, $\omega \neq 0$, d.h. exponentiell abklingende Schwingung.

$\text{Re}\{p\} < 0$, $\omega = 0$, d.h. exponentielles Abklingen ohne Schwingung.

Pol-Nullstellen-Schema

Zähler und Nenner von $H(s)$ sind in Polynomform darstellbar:

$$H(s) = \frac{b_m (s-s_{N1})(s-s_{N2})\dots(s-s_{Nm})}{a_n (s-s_{P1})(s-s_{P2})\dots(s-s_{Pn})}$$

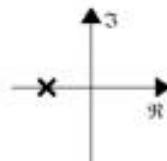
$$= \frac{b_m \prod_{i=1}^m (s-s_{Ni})}{a_n \prod_{i=1}^n (s-s_{Pi})}$$

s_{Ni} : komplexe Koord. der Nullstellen

s_{Pi} : komplexe Koord. der Polstellen

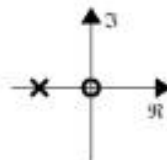
Tiefpass

Soll auch tiefe Frequenzen ($\omega=0$) durchlassen (keine Nullstelle bei $s=0$), hohe werden hingegen gedämpft. $n > m$.



Hochpass

Tiefe Frequenzen, insbesondere $\omega=0$, sollen gesperrt werden. Deswegen eine Nullstelle bei $s=0$. Hohe Frequenzen werden durchgelassen: $n=m$.



LTI-Systeme

Ändert nur Amplitude und Phase der Eingangssignale. Im Ausgangssignal können also nur Frequenzen enthalten sein, die ebenfalls in den Eingangssignalen enthalten sind.

Beschreibung (statisch)

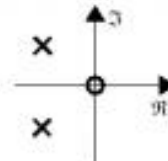
Mit algebraischen Gleichungen mit reellen Koeffizienten. Enthalten keine Energiespeicher wie Induktivitäten oder Kondensatoren.

Beschreibung (dynamisch)

- lineare DGL mit reellen Koeffizienten

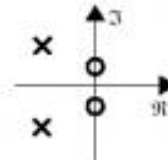
Bandpass

Entsteht aus einem Tiefpass durch Frequenzverschiebung, d.h. der Durchlassbereich wird in Richtung höherer Frequenzen verschoben. Reale Systeme haben konj. kompl. Frequenzganz, weswegen das Schema symmetrisch zur $\Re$ -Achse ist. $n > m$



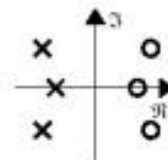
Bandsperr

Bei Sperrfrequenz tritt mind. eine Nullstelle auf. Hohe werden durchgelassen, darum $n=m$.



Allpass

Der Amplitudengang soll konstant sein und lediglich die Phase gedreht werden. Die Beträge, nicht die Stellen selbst, der Null- und Polstellen müssen sich als paarweise kürzen.



- Laplace Bildbereich $H(s)$
- Fourier Frequenzbereich $H(j\omega)$
- Impulsantwort $h(t)$

Eigenschaften

- Gedächtnis: hängt $y(t)$ auch von vorherigen Werten von $x(t)$ ab?
- Kausalität: $y(t)$ reagiert erst auf $x(t)$
- Linearität: erlaubt sind Integration, Differentiation, Integral-Transformationen, Addition, Verzögerung, Multiplikation mit einer Konstanten (nicht Funktion!)
- Zeitvarianz (mit Superposition prüfen!)
- Stabilität: BIBO

12. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Laplace – Transformation und z – Transformation?
 Können die
 Transformierten ineinander übergeführt werden? Wenn ja: wie?

Zusammenhang:

$$f_a(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k \cdot T) \cdot \delta(t - k \cdot T) \quad \longleftrightarrow \quad F_a(s) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k \cdot T) \cdot e^{-k \cdot T \cdot s} \quad \delta(t - k \cdot T) \quad \longleftrightarrow \quad e^{-k \cdot T \cdot s}$$

mit

Mehrdeutigkeit durch Periodizität verschwindet durch Substitution von:

$$e^{s \cdot T} = z$$

Daraus folgt:

$$F_a(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k \cdot T) \cdot z^{-k}$$

Wenn die Funktion G bekannt ist kann man die Transformationen wie unten beschrieben ineinander überführen:

$$G(z) \Rightarrow G(s) = G(z)_{z=e^{s \cdot T}} \quad G(s) \Rightarrow G(z) ??? \quad z = e^{s \cdot T} \quad s = \frac{\ln(z)}{T}$$

kompliziert, unbrauchbar!

Näherung:

(Tustin'sche Formel): $s \approx \frac{2}{T} \cdot \frac{z-1}{z+1}$

13. Welcher Zusammenhang besteht zwischen der s – Ebene und z – Ebene? Geben Sie wichtige korrespondierende Punkte / Linien an!

Abbildung der komplexen s – Ebene in eine komplexe z – Ebene

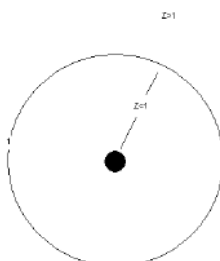
$$s = \sigma + j \cdot \omega \quad \xleftrightarrow{z=e^{s \cdot T}} \quad z = \xi + j \cdot \eta = |z| \cdot e^{j \varphi_z}$$

$$|z| = |e^{(\sigma + j \cdot \omega) \cdot T}| = |e^{\sigma \cdot T} \cdot e^{j \cdot \omega \cdot T}| = e^{\sigma \cdot T} \cdot 1 \quad F_a(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k \cdot T) \cdot z^{-k}$$

$$\varphi_z = \arg(e^{\sigma \cdot T} \cdot e^{j \cdot \omega \cdot T}) = \omega \cdot T = \Omega$$

Graphische Deutung:

- linke Halbebene der s – Ebene ($\sigma < 0$) wird in den Einheitskreis von z abgebildet $|z| < 1$
- rechte Halbebene der s – Ebene ($\sigma > 0$) wird abgebildet auf $|z| > 1$
- Winkel in der z – Ebene entspricht der normierten Frequenz von $-\pi$ bis π



Die zeitdiskrete Z-Transformation ist das Analogon zur Laplace-Transformation zeitdiskontinuierlicher Signale. Die Z-Transformation ist also die Laplace-Transformation auf abgetastete, kausale Zeitfunktionen.

14. Geben Sie die Fourier- Transformierte, die Laplace – Transformierte sowie die Z – Transformierte folgender Signalformen an: Konstant – Signal, Dirac – Impuls, Heaviside – Sprungfunktion.

	Zeitbereich	Fourier F(jw)	Laplace F(s)	Z- Transformation F(z)
Konstant Signal	$f(t) = c$	$c \cdot 2\pi \cdot \delta(\omega)$		

			$c \cdot \frac{1}{s}$	$c \cdot \frac{z}{z-1}$
Dirac Impuls	$\delta(t)$	1	1	1
Heaviside Sprungfunktion	$\sigma(t)$	$\pi \cdot \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$	$\frac{1}{s}$	$\frac{z}{z-1}$

15. Geben Sie die z – Transformaten folgender Funktionen an: Einheitssprung, Einheitsimpuls, Verzögerungsglied, Exponentialfunktion!

Einheitsimpuls: $\delta_k = \{1, 0, 0, \dots\} \quad \Leftrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} f(k \cdot T) \cdot z^{-k} = 1 \cdot z^{-0} = 1$

Einheitssprung: $\sigma_k = \{1, 1, 1, \dots\} \quad \Leftrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} 1 \cdot z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} (z^{-1})^k \stackrel{\text{geom. Reihe}}{=} \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z-1}$

Verzögerungsglied:
D – Glied = z^{-1} ! $g_k = f_{k-1} \quad \Leftrightarrow G(z) = \sum_{k=1}^{\infty} f_{k-1} \cdot z^{-k} = \sum_{n=0}^{\infty} f_n \cdot z^{-n-1} = z^{-1} \cdot F(z)$

Exponentialfunktion:
(sin, cos, ...) $f_k = a^k \cdot \sigma_k \quad \Leftrightarrow F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k \cdot z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} (a \cdot z^{-1})^k = \frac{1}{1 - a \cdot z^{-1}} = \frac{z}{z-a}$

16. Was sind „dominante“ Pol/Nullstellen? Wie können diese genutzt werden?

Genauere Infos von der Seite <http://classic.unister.de>

Was?

- liegen nahe an der imaginäre Achse und bestimmen somit das Verhalten am stärksten

Nutzung:

- Vernachlässigung der übrigen Pol/Nullstellen (führt u. U. nur zu kleinen Fehlern) allerdings zu einer deutlich vereinfachten

Rechnung

--> Annäherung des Systems durch ein System 2. Ordnung möglich

Pole mit stark negativem Realteil...

- liegen weit links in der linken s-Halbebene.
- entsprechen kleine (schnelle) Zeitkonstanten.
- ergeben Anteile des Ausgangssignals des betrachteten Systems, die rasch ihrem Endwert zustreben.

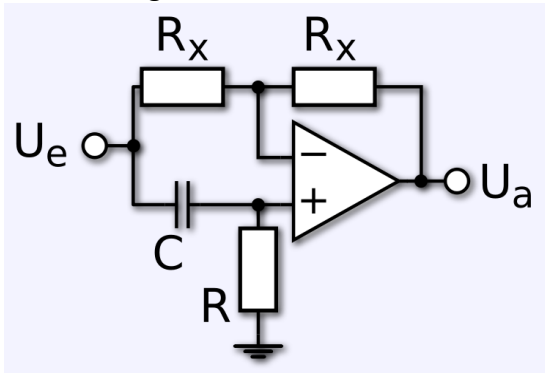
Pole mit schwach negativem Realteil...

- liegen nahe an der imaginären Achse in der linken Halbebene der komplexen s Ebene.
- entsprechen große (langsame) Zeitkonstanten.
- ergeben Anteile des Ausgangssignals des betrachteten Systems, die langsam ihrem Endwert zustreben.
- werden im Fall weit in der linken s-Halbebene verstreuter Pole als die dominanten Pole des Systems bzw. der Übertragungsfunktion bezeichnet.

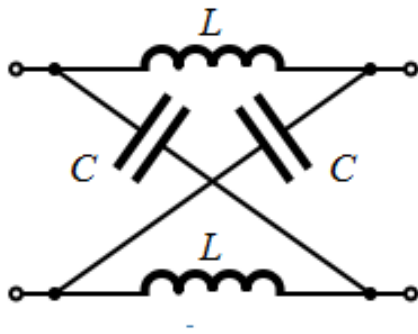
17. Was ist ein „Allpass“? Wie kann ein Allpass 1. Ordnung beispielhaft realisiert werden?

Ein Allpass ist ein Filter das im Idealfall für alle Frequenzen einen konstanten Frequenzgang aufweist wobei die Phasenverschiebung von der Frequenz abhängt.

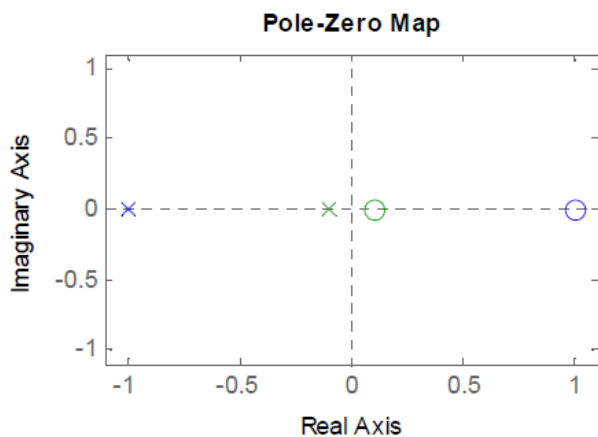
Realisierung Aktiv:



Realisierung Passiv:



PN Plan Allpass:



Pole und nullstellen heben sich auf.

18. Was bedeutet „minimalphasig“, was „allpasshaltig“? Geben Sie ein Beispiel (PN-Plan) an!

Minimalphasig:

Ist ein System dann wenn die Systemfunktion eine konstante Dämpfung über die Frequenz aufweist, die Pole und Nullstellen kompensieren sich.

Nicht-Minimalphasige Systeme können meisten in ein Minim.phasiges System und einen Allpass zerlegt werden. → einfachere Entwicklung eines Reglers.

EIGENSCHAFT: für geg. Amplitudenverlauf → kleinstmögliche Phasenzunahme.

Allpasshaltig:

Ist ein System das Nullstellen in der linken s-Halbebene besitzt.

19. Erklären Sie mind. zwei Stabilitätskriterien!

Asymptotisch stabil: $\lim_{\tau \rightarrow \infty} |g(\tau)| = 0$ $\text{Re}(\lambda_i) < 0$

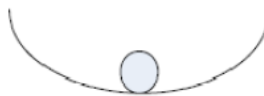
Grenzstabil: $\lim_{\tau \rightarrow \infty} |g(\tau)| = K$ $0 < K < \infty$ $\text{Re}(\lambda_i) \leq 0 \wedge \text{Re}(\lambda_j^2) < 0$

Instabil: $\lim_{\tau \rightarrow \infty} |g(\tau)| = \infty$ $\begin{cases} \exists \text{Re}(\lambda_i) > 0 \vee \\ \exists \text{Re}(\lambda_i^2) = 0 \end{cases}$

BIBO – stabil: $\int_{\tau=-\infty}^{\infty} |g(\tau)| \cdot d\tau \leq N < \infty$

Stabilität von Ruhelagen eines Systems (Zustandsstabilität)

- **Asymptotisch stabil:** Eine Ruhelage heißt asymptotisch stabil wenn sie grenzstabil ist und nach **langer Zeit die Ruhelage wieder erreicht!**



stabil

- **Grenzstabil:** Eine Ruhelage heißt grenzstabil, wenn eine **kleine Störung** der Ruhelage eine **maximale Auslenkung nie überschreitet!**



grenzstabil

- **Instabil:** Eine Ruhelage heißt instabil wenn eine **kleine Abweichung mit der Zeit immer größer wird.**



instabil

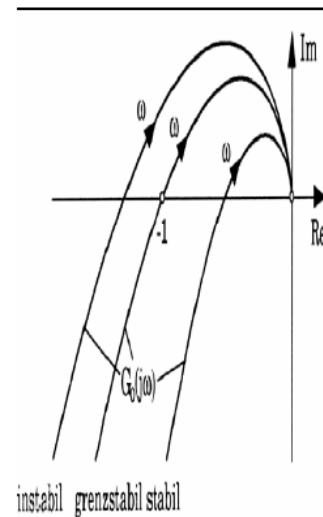
20. Erklären Sie die Begriffe: „asymptotisch stabil“, „grenzstabil“, „instabil“, „BIBO – stabil“. Wie kann diese Eigenschaft aus dem PN – Plan abgelesen werden?

Siehe 19

vereinfachtes **Nyquist** – Kriterium: Verfahren mittels **Ortskurve**:

- $G_0(s)$ hat max. 1 einfachen Pol bei $\lambda=0$, sonst $\text{Re}(\lambda) < 0$
- **Ordnung von $N(s)$ ist höher als Ordnung von $Z(s)$**

asymptotisch stabil:	Ortskurve umschlingt -1 NICHT
grenzstabil:	Ortskurve geht durch -1
instabil:	Ortskurve umschlingt -1



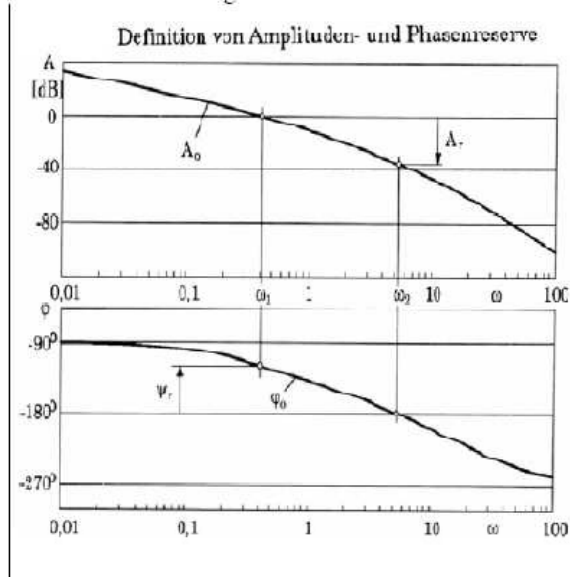
21. Was ist die „Phasenreserve“, was die „Amplitudenreserve“? Wie können diese aus den graphischen

Darstellungsmöglichkeiten (2 Möglichkeiten!) abgelesen werden?

Amplitudenreserve gibt an wie viel zusätzliche Verstärkung toleriert werden kann ohne den geschlossenen Regelkreis zu destabilisieren.

Die Phasenreserve gibt an, wieviel zusätzliche Phasenverschiebung toleriert werden kann, ohne den geschlossenen Regelkreis zu destabilisieren.

Ablezen aus Bodediagramm

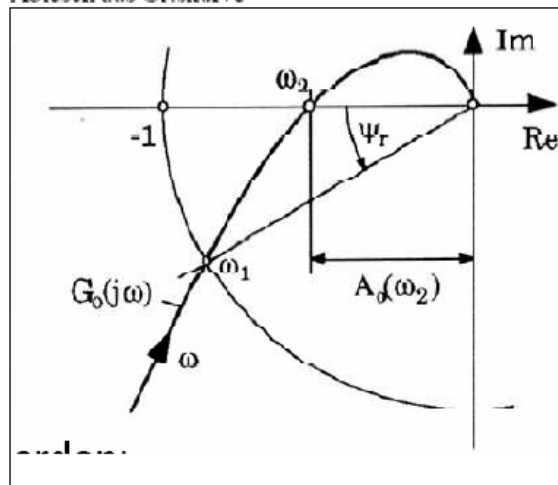


Die Phasenreserve ist die Differenz der Phase zu -180° an der Stelle ω_1 . ω_1 liegt bei Verstärkung -0 .

Amplitudenreserve umgekehrt.

Die Amplitudenreserve ist die Differenz der Verstärkung zu 0 an der Stelle ω_2 . ω_2 liegt bei Phase -180° .

Ablezen aus Ortskurve



$$\psi_r = \pi + \varphi(\omega_1)$$

$$\psi_r > 0 \rightarrow \text{stabil}$$

Phasenreserve direkt ablesbar

$$A_r = \frac{1}{A_0(\omega_2)}$$

Amplitudenreserve

$$A_r > 1 \rightarrow \text{stabil}$$

22. Was bewirkt ein Totzeitglied in einem Regelkreis im Bezug auf die Stabilität?

30. Was bewirkt ein Totzeitglied in einem Regelkreis im Bezug auf die Stabilität?

Totzeitglied bewirkt nur eine Phasenverschiebung. Wenn die Phasenverschiebung kleiner als die Phasenreserve ist bleibt das System stabil. (zusammengereimt)

23. Was ist unter Systemidentifikation zu verstehen?

Systemidentifikation ist die theoretische oder/und experimentelle Ermittlung der quantitativen

Abhängigkeit der Ausgangs- von den Eingangsgrößen eines Systems. Dazu wird das System mit definierten Testsignalen (Sprung, Impuls, Rampe o.ä.) angeregt und der Ausgang aufgezeichnet. Die zur mathematischen Auswertung angewandten Verfahren können deterministisch oder stochastisch sein.

Theoretisch:

Modellbildung durch eine Differenzialgleichung, die die Beziehungen zwischen Ein- und Ausgangsgrößen beschreibt.

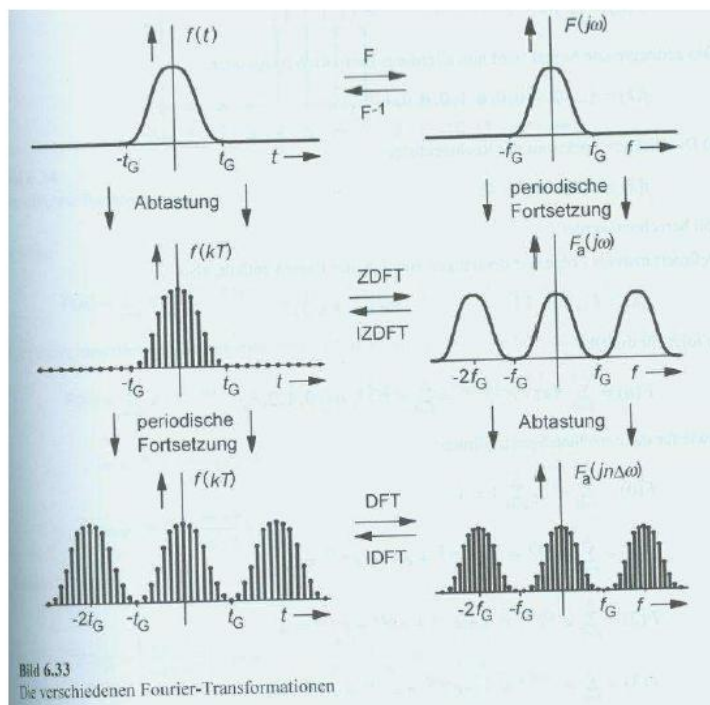
Experimentell:

Das System wird mit Testsignalen angeregt. Zwischen dem theoretischen und dem praktischen Modell ergeben sich Differenzen, durch die auf die Güte geschlossen werden kann.

URL:

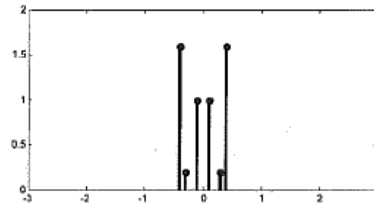
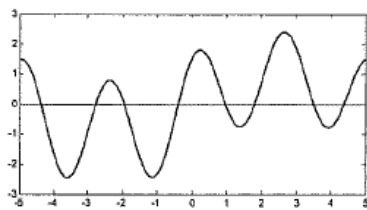
<http://de.wikipedia.org/wiki/Systemidentifikation>

24. Gegeben sei ein zeit- und bandbegrenztetes kontinuierliches, Signal. Welche Veränderungen ergeben sich bei einer Diskretisierung im Zeit- bzw. im Frequenzbereich? (Skizze!)

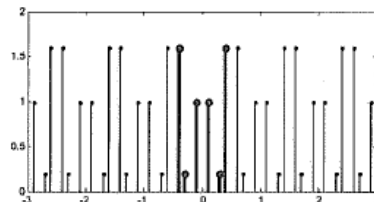
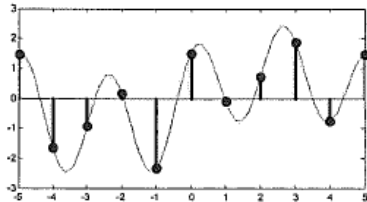


Eine Diskretisierung (Abtastung) im Zeitbereich hat eine Periodisierung im Frequenzbereich zu Folge. Wird dieses Signal dann im Frequenzbereich abgetastet zieht das wiederum eine Periodisierung im Zeitbereich nach sich.

Signal im Zeit – und Frequenzbereich (normiert auf $t=kT_a$, $f = k \cdot f_a$)



nach Abtastung



25. Was ist die Nyquist – Rate? (Herleitung, Erklärung und Bedeutung!)

In der Signalverarbeitung ist die Nyquist Rate die minimale Abtastrate eines kontinuierlichen Signals, die mindestens erforderlich ist um Aliasing (alias Frequenz Bildung) zu verhindern. Anders gesagt, die Nyquist Rate ist die minimale Abtastrate, bei der das abgetastete, bandbegrenzte, kontinuierliche Signal noch rekonstruiert werden kann. Ist das Eingangssignal ein bandbegrenztes Signal, ist die Nyquist Rate einfach 2mal der höchsten Frequenz des Eingangssignals.

$$f_a > f_{a,\min} = \frac{1}{T_{\max}} = 2 \cdot f_g = \frac{\omega_g}{\pi}$$

f_aAbtastrate

$f_{a,\min}$...Nyquist Rate (minimale Abtastrate)

$T_{\max}$...maximale Periodendauer zwischen zwei Abtastzeitpunkten

f_ghöchste Frequenz des bandbegrenzten kontinuierlichen Signals (abzutastendes Signal)

ω_ghöchste Kreisfrequenz des bandbegrenzten kontinuierlichen Signals (abzutastendes Signal)

Um Aliasing zu verhindern, muss die Abtastrate größer sein als die Nyquist Rate!!

26. Wodurch kann „Aliasing“ auftreten? Wie kann dies verhindert werden?

Wie entsteht Aliasing?

Alias-Effekte, häufig auch als Aliasing-Effekte bezeichnet, sind durch die Nichtbeachtung des Abtasttheorems (Shannon) auftretende

Fehler beim Abtasten von Signalen.

In der Signalverarbeitung treten Alias-Effekte beim Digitalisieren analoger Signale auf.

Um das Ursprungssignal korrekt wiederherstellen zu können (ohne Schwebungen), muss bei der Abtastung darauf

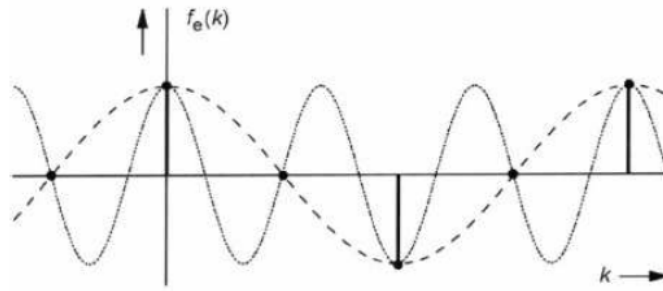
geachtet werden, dass die Abtastfrequenz mindestens doppelt so groß ist, wie die höchste auftretende Frequenz des

abgetasteten Signals. Wird dieses Abtasttheorem (Shannontheorem) verletzt, werden

Frequenzanteile, die größer sind

als die halbe Abtastfrequenz als niedrigere Frequenzen interpretiert (dieser Effekt wird in der Samplingtechnik

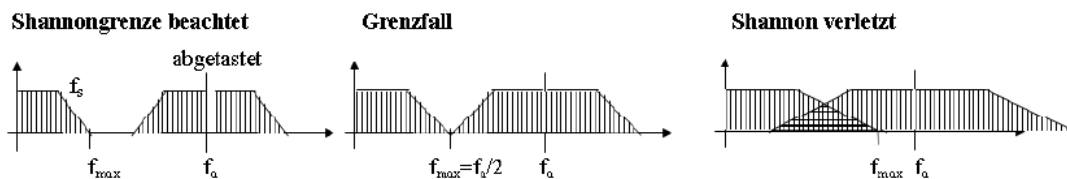
verwendet). Die hohen Frequenzen geben sich sozusagen als jemand anderes aus, daher die Bezeichnung *Alias*.



Die obige Abbildung zeigt deutlich wie aus einem Signal (mit einer bestimmten Frequenz) durch falsche Abtastung ein Signal (gestrichelt) entstehen kann, welches eine Frequenz besitzt, die deutlich kleiner ist als die ursprüngliche Frequenz

Wie kann man Aliasing verhindern?

- Wenn man das abzutastende Signal mit einem Filter (Bandpass oder Tiefpass) begrenzt und so verhindert, dass hohe Frequenzen im Signal vorhanden sind
- Indem die Abtastfrequenz hoch genug gewählt wird, so dass immer gewährleistet ist, dass die Abtastfrequenz doppelt so hoch ist, wie die höchste Frequenz im abgetasteten Signal



27. Wozu dient Anti-Aliasing Filter? Wie muss dieser dimensioniert werden?

Der Anti-Aliasing Filter dient dazu die hohen Frequenzanteile zu dämpfen ($\rightarrow$ Tiefpass), die sonst bei der Digitalisierung das Nyquist Theorem (min. doppelt so hohe Abtastfrequenz wie die höchste im Signal vorkommende Frequenz) verletzen könnten.

Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Antialiasing_%28Signalverarbeitung%29):

In der digitalen Signalverarbeitung ist das sogenannte Prefiltering zur Vermeidung von Alias-Effekten Standard. Auf das Signal wird dabei noch vor der Digitalisierung ein analoges Tiefpassfilter angewandt. Dadurch werden Frequenzen des Signals oberhalb der Nyquist-Frequenz gedämpft. Ein derartiges elektronisches Filter sollte möglichst steilflankig sein, was sich durch aufwändige Filter höherer Ordnung erzielen lässt. Dennoch werden zwangsläufig Teile des Signals unter der Nyquist-Frequenz gedämpft und Teile über der Nyquist-Frequenz nicht vollständig eliminiert. Die genaue Wahl der Grenzfrequenz stellt daher in der Praxis einen Kompromiss zwischen der Erhaltung des Nutzsignals und der Eliminierung des Alias-Effekts dar.

Eine einfachere Methode ergibt sich, wenn es möglich ist, das Eingangssignal mit einer doppelten oder höheren Frequenz überabzutasten. Dabei entsteht ein Sicherheitsabstand zwischen dem Originalspektrum und dem Alias-Spektrum, wodurch geringere Anforderungen an das Filter gestellt werden können. Die Anforderungen auf der digitalen Seite werden dafür erhöht.

28. Ist eine möglichst hohe Abtastrate immer von Vorteil? (Begründung!)

NEIN!

Auflösung / Zeitkonstante bildet immer eine obere Grenze!

Bei Abtastung mit hohen Abtastfrequenzen werden auch hochfrequente Störungen mitabgetastet. Wenn sich das System viel langsamer ändert als abgetastet wird, dann wird der gleiche Wert immer wieder abgetastet

_ kann zu Problemen bei Reglern führen (z.B.: beim D-Anteil ständig 0)

Mit steigender Abtastfrequenz steigt der schaltungstechnische Aufwand sehr stark. Hat man eine niedrigere Abtastfrequenz können

einfachere/billigere Bauteile verwendet werden z.B.:

- langsamere AD -Wandler
- weniger Speicherplatz
- Rechenleistung sinkt

Zur exakten Darstellung eines Frequenzgemischs mit begrenzter Bandbreite muss die Abtastrate (in 1/s) mindestens doppelt so hoch

sein wie die höchste vorkommende Frequenz (in Hz). Ist die Abtastfrequenz kleiner, kommt es zu sog. Aliasing-Störungen. Ein

Abtasten mit höherer Frequenz wird mit Oversampling bezeichnet.

Das Oversampling verlagert den Aufwand von der Analogtechnik zur Digitaltechnik. Aufgrund des Oversamplings entsteht eine hohe

Datenrate f_1 . Die Rechenleistung des Digitalrechners musste ausserordentlich hoch sein, obwohl die Signalfrequenzen relativ niedrig

sind. Das lässt sich vermeiden, wenn im Digitalrechner ein digitales Tiefpassfilter realisiert wird und anschließend mit niedriger

Abtastfrequenz f_2 weitergearbeitet wird.

29. Wie groß ist der durch Quantisierungsrauschen bewirkte Signal Rauschabstand (SNR) bei einem 12-bit A/D Wandler? Warum steigt der SNR linear mit der Bitanzahl:

Quantisierungsrauschen entsteht beim Vorgang der Digitalisierung.

Es gilt:

$$SNR \approx k^2$$

Der Signalrauschabstand mit dem Quadrat der Quantisierungsschritte zu.

Pro Bit Bandbreite ergeben sich 6dB mehr Rauschabstand.

Für die üblichen Wortbreiten k der ADC (8 Bit und mehr) spielt es keine Rolle, ob die Signalleistung am analogen Signal vor der Quantisierung oder am Treppensignal nach der Quantisierung bestimmt wird (Bild 2.2 a und d). Erhöht man die Wortbreite des ADC um 1 Bit, so verdoppelt sich die Anzahl der Quantisierungsstufen. Die Amplitude des Quantisierungsrauschens wird dadurch halbiert und die Leistung nach (2.2) geviertelt. Die Leistung des Treppenstufen-signals ändert sich dabei praktisch nicht. Der Quantisierungsrauschabstand wird somit durch das zusätzliche Bit im ADC um den Faktor 4 verbessert. Üblicherweise gibt man SRQ in dB (Dezibel) an, wobei ein Faktor 4 in der Leistung 6 dB entspricht. (Seite: 257 Meyer Martin – Signalverarbeitung)

Herleitung siehe Wiki:

URL: <http://de.wikipedia.org/wiki/Quantisierungsrauschen>

URL: <http://de.wikipedia.org/wiki/Signal-Rausch-Verhältnis>

30. Erklären Sie, was im Zeit- UND Frequenzbereich bei einer Rückwandlung eines zeitdiskreten Signals in ein analoges

Signal passiert bzw. passieren sollte. Wie unterscheiden sich da Halteglieder 0-ter Ordnung und 1. Ordnung vom idealen

Verhalten? (mit Skizzen!)

Durch die Zeitdiskretisierung wird das Frequenzspektrum periodisiert. Um nun diese Periodisierung bei der Rückwandlung wieder

aufzuheben muss ein Tiefpassfilter ein einzelnes Frequenzspektrum herausfiltern (Abbildung 1).

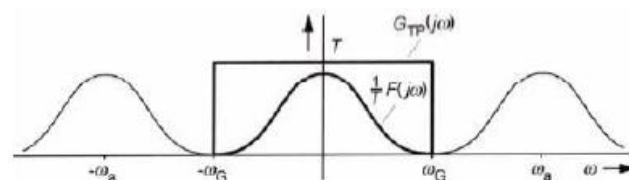


Abbildung 1: "Ausschneiden" eines Frequenzspektrums

Im Zeitbereich setzt sich das rekonstruierte Signal aus der Summe aller zeitversetzten und gewichteten si-Funktionen zusammen (Abbildung 2). Jeder Impuls im Zeitbereich wird bei der Rückwandlung eine si-Funktion. Deshalb wird das rekonstruierte Signal die Summe aller rückgewandelter Impulse, also si-Funktionen.

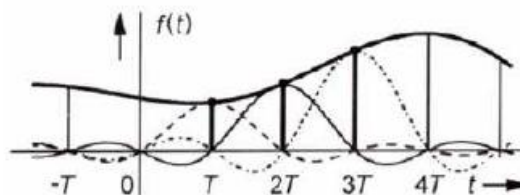


Abbildung 2: rekonstruiertes Signal im Zeitbereich

Halteglied 0. Ordnung

= der Wert wird im Zeitbereich bis zum nächsten eintreffenden Wert konstant gehalten. Daher ergibt sich im Frequenzbereich (da im Zeitbereich ein Rechteck) eine si-Funktion.

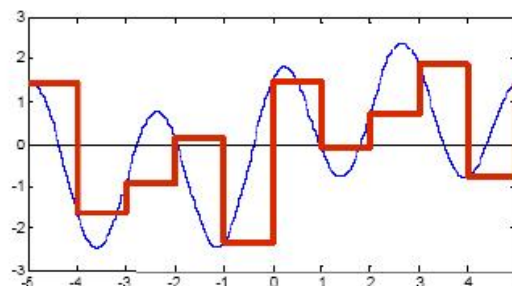


Abbildung 3: Rückwandlung mit Halteglied 0. Ordnung im Zeitbereich

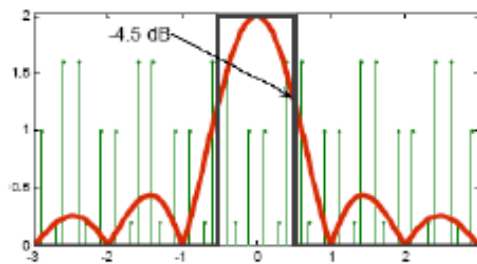


Abbildung 4: Rückwandlung mit Halteglied 0. Ordnung im Frequenzbereich (si-Funktion)

Halteglied 1. Ordnung

= lineare Interpolation zwischen zwei Stützwerten

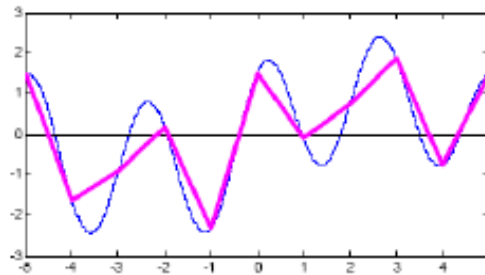


Abbildung 5: Rückwandlung mit Halteglied 1. Ordnung im Zeitbereich

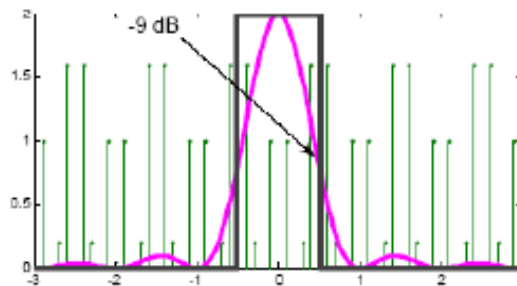


Abbildung 6: Rückwandlung mit Halteglied 1. Ordnung im Frequenzbereich (si^2 -Funktion)

Durch die nicht exakte Darstellung im Zeitbereich wird das Frequenzspektrum nicht so abgeschnitten, wie gewollt. Eine Möglichkeit der Verbesserung ist das „Oversampling“.

31. Was wird beim sog. „Oversampling“ (besser: Interpolation bei Rückwandlung!) gemacht?

Oversampling wird verwendet um sehr "langsam" abgetastete Signale gut zurückwandeln zu können. Langsam bedeutet hier, dass

die gewählte Abtastfrequenz nahe an der minimal möglichen Abtastfrequenz (Shannon-Theorem) liegt.

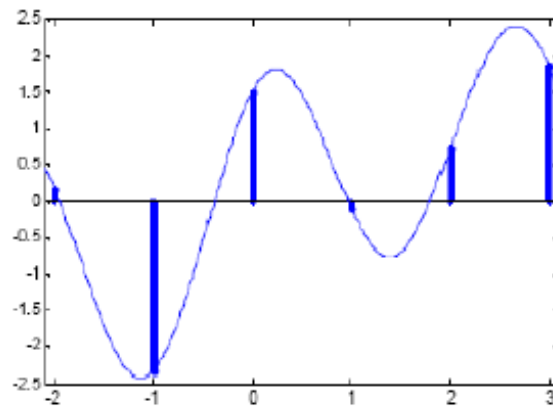


Abbildung 7: Stützwerte und Originalsignal

Würde dieses Signal mit sample&hold Technik zurückgewandelt werden, wären die Differenzen zum Original sehr groß. Es wird daher die Oversampling Technik verwendet.

Beim Oversampling wird eine gewisse Anzahl von Stützwerten vor und nach dem aktuellen Stützwert mit si-Funktionen multipliziert. An der Stelle des Stützwertes sind dabei alle anderen si-Funktionen 0 da sie periodisch sind (Periode ist T_A). Es ergibt sich folgendes Bild.

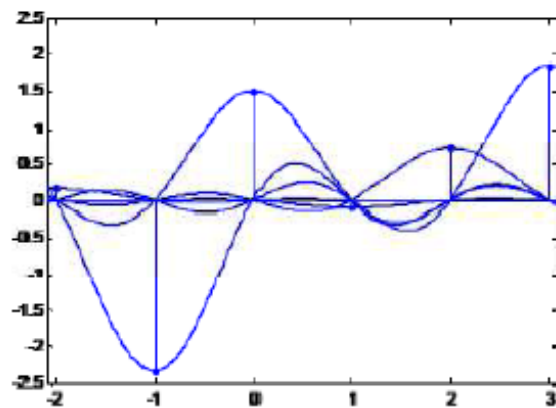


Abbildung 8: Stützwerte und dazu berechnete si-Funktionen

Es werden die si-Funktionen mit dem Abstand von ihrem Stützpunkt immer kleiner und die Anzahl der verwendeten Stützpunkte, aus denen die si Funktionen berechnet werden, kann beschränkt werden (Rechenaufwand). Nun werden verschiedene Zwischenwerte (zwischen den Stützpunkten) durch die Addition der Amplituden der si-Funktionen gebildet.

Üblich ist 8-fach Oversampling, bei dem zwischen 2 Stützpunkten 7 Zwischenwerte berechnet werden. Benutzt werden dafür z.B. die umliegenden 5 Stützpunkte und der Stützpunkt an der aktuellen Stelle – also $x-2$, $x-1$, x_0 , x_1 , x_2 und x_3 .

Es ergeben sich also, vergrößert aus dem oberen Diagramm für den Bereich zwischen 0 und 1, genau 8 Werte die zurückgewandelt werden können.

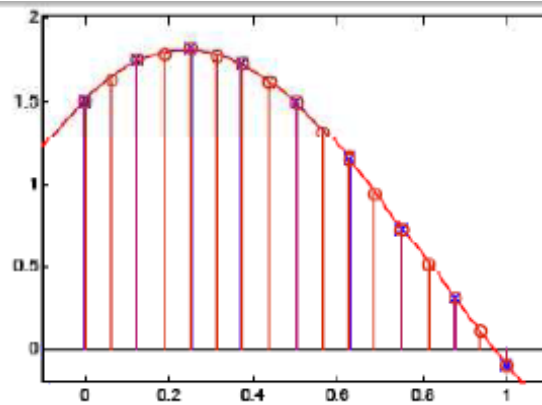


Abbildung 9: Stützwerte (bei 0 und 1) und 7 Zwischenwerte

Dies wirkt wie eine anfänglich höhere Abtastrate und hat somit einen Einfluss auf das Frequenzspektrum. Es werden also die Spektren im Frequenzbereich weiter auseinandergezogen. Dabei werden sie nicht gestreckt sondern verschoben. Daher können für die Rückwandlung Filter mit flacheren Flanken verwendet werden, die einfacher zu realisieren sind.

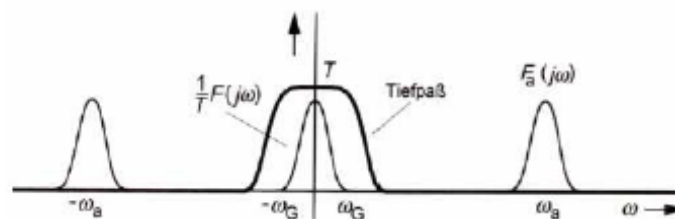


Abbildung 10: Vergrößerung des Abstandes im Spektrum

Erweiterung zum 32-fach Oversampling:

Es wird zwischen den Stützwerten noch einmal über lineare Interpolation ein weiterer Zwischenwert berechnet. Um das Spektrum noch weiter auseinander zu verschieben, werden die bereits vorhandenen Werte einfach noch einmal verwendet, sprich verdoppelt.

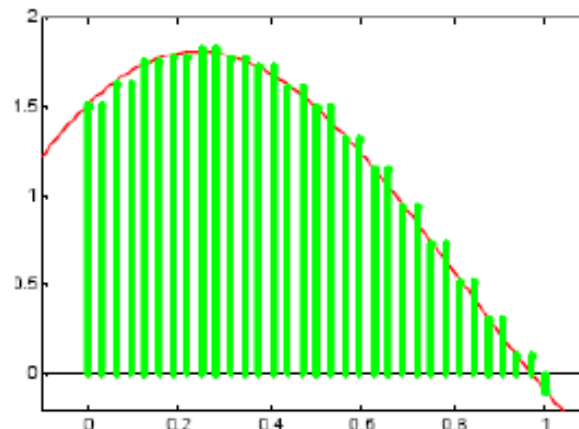


Abbildung 11: Werte nach 32fach Oversampling

Vorteile: einfachere Filter möglich (siehe Abbildung 10, einfacher Tiefpaß)
 Verschiebung der Rauschanteile in höhere Frequenzbereiche durch „Streckung“
 des Spektrums.

**32 .Wieviele diskrete Frequenzwerte können aus n diskreten Zeitwerten berechnet werden?
Geben sie die Berechnungsformeln an (DFT)!**

Aus N komplexen (meistens aber reellen) Abtastwerten können höchstens N komplexe Amplituden (Spektralwerte) berechnet werden. Mehr ist aufgrund des Informationsgehaltes der N Abtastwerte gar nicht möglich. Die Frequenzachse wird darum diskret (endlich!).

Diskrete Fourier-Transformation (DFT):

$$X[m] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j2\pi \frac{mn}{N}}$$

Meyer Martin – Signalverarbeitung Seite 164 ff.

Digital 1

Bearbeitung in Rechnern erfordert Digitalisierung und Begrenzung der Daten (-menge)!
Zeitbereich:

- Diskretisierung => Periodisierung im Frequenzbereich
(Voraussetzung = begrenztes Spektrum!)
- Beschränkung auf N Werte => Multiplikation mit „Fensterfunktion“, z.B. Rechteck
=> Faltung mit der Transformierten der Fensterfunktion im Frequenzbereich

Frequenzbereich:

- Diskretisierung => Periodisierung im Zeitbereich! (periodische Fortsetzung)
- entweder zeitbegrenztes Signal oder Fehler durch „Fensterung“

Die DFT entspricht der kontinuierlichen FT eines bandbegrenzten, periodischen und abgetasteten Signals!

Signaltheorie

Wahl von $M = N$, da aus N unabhängigen Abtastwerten maximal $M=N$ unabgängige Frequenzwerte berechnet werden können!

$$\Delta\Omega = \frac{2\pi}{N} \quad \Delta f = \frac{f_a}{N}$$

$$F(n) = \sum_{k=0}^{N-1} f(k) \cdot e^{-j \cdot k \cdot n \cdot \Delta\Omega} = \sum_{k=0}^{N-1} f(k) \cdot e^{-j \frac{n}{N} 2\pi \cdot k}$$

$$f(k) = \frac{1}{N} \cdot \sum_{n=0}^{N-1} F(n) \cdot e^{j \cdot n \cdot \Delta\Omega k} = \frac{1}{N} \cdot \sum_{n=0}^{N-1} F(n) \cdot e^{j \frac{n}{N} 2\pi \cdot k}$$

33. Was bedeuten die normierten Größen „k“ und „Ω“?

k ... Abtastzeitpunkte

$$t = k \cdot T$$

$$k = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

Ω ... normierte Kreisfrequenz von

$$\omega = f_s \cdot \Omega$$

$$\Omega = 0 \text{ bis } 2\pi$$

k Normierung der Zeit

Ω ... Normierung der Kreisfrequenz

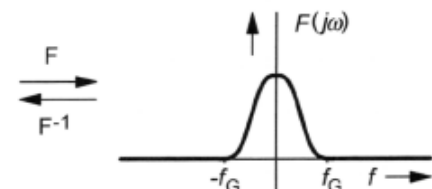
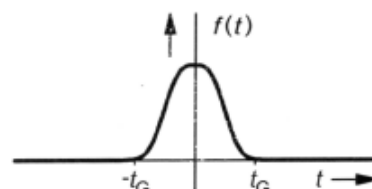
Was bedeuten k und Ω?

$$t = T_a \cdot k \quad \text{Diskrete Zeitpunkte} = k \cdot \text{Abtastperiode}$$

$$\Omega = \omega \cdot T$$

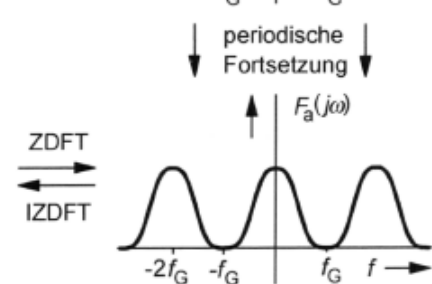
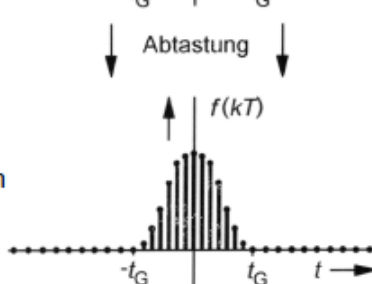
34. Zeichnen sie ein beliebiges zeitbegrenzt Signal im Zeit- und Frequenzbereich! Was passiert bei Diskretisierung im Zeit- und Frequenzbereich? (Skizze, Erklärung, Herleitung)

Fourier – Transformation (FT):
zeitkontinuierlich,
frequenzkontinuierlich



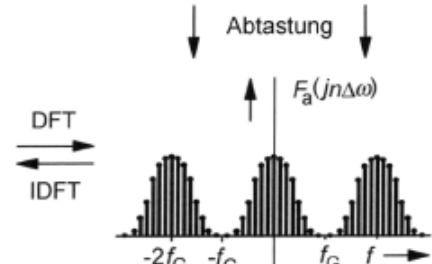
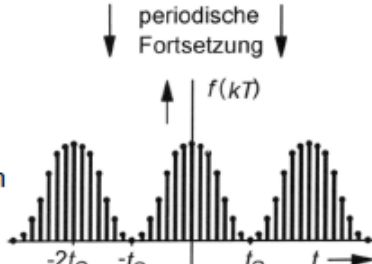
Zeitdiskrete FT (ZDFT)
zeitdiskret,
frequenzkontinuierlich

-> führt zu einer Periodisierung im Frequenzbereich!



Diskrete FT (DFT, FFT)
zeitdiskret,
frequenzdiskret

-> führt zu einer Periodisierung im Frequenzbereich und im Zeitbereich!



Digital 17 oben zeit und frequenzbegrenzt

Digital 17 unten zeitdiskret und frequenzbegrenzt

35. Wozu dienen „Fensterfunktionen“?

Für die Verarbeitung eines Signales können nicht unendlich viele Punkte verwendet werden → Abschneiden des Signals durch Multiplikation mit einer Fensterfunktion.

Probleme:

Die Multiplikation von Signal und Fensterfunktion im Zeitbereich führt zu einer Faltung der beiden Spektren im Frequenzbereich, was zusätzliche Frequenzanteile erzeugt.

Durch die Digitalisierung des Spektrums wird die Zeitfunktion periodisch fortgesetzt, was zu einer starken Verfälschung des Signals (vor allem in den Randbereichen) führen kann. Dies ist besonders der Fall wenn das Fenster ungünstig gewählt wird.

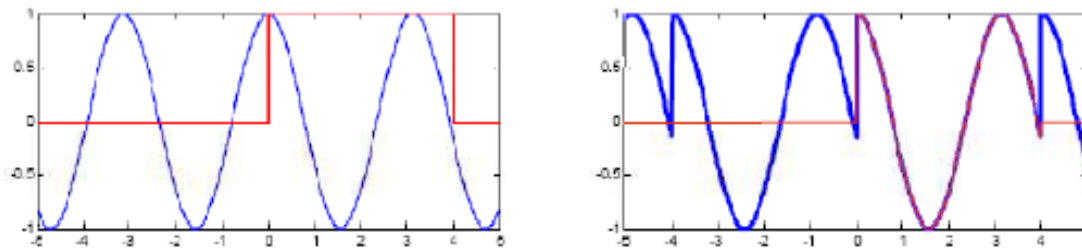


Abbildung 12: ungünstig gewähltes Fenster

$$G(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{d_0 + d_1 \cdot z + \dots + d_m \cdot z^m}{c_0 + c_1 \cdot z + \dots + 1 \cdot z^n}$$

36. Wie kann eine Übertragungsfunktion

diskret realisiert werden

(Blockschaltbilder)!

Realisation of Filter Circuits

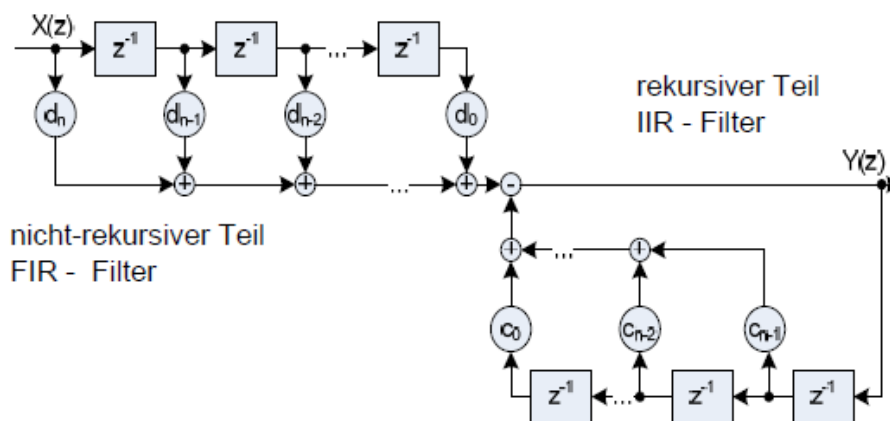
Fachhochschule Vorarlberg

Realisierung von Filterschaltungen

Übertragungsfunktion

$$G(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{d_m + d_{m-1} \cdot z^{-1} + \dots + d_0 \cdot z^{-m}}{1 + c_{n-1} \cdot z^{-1} + \dots + c_0 \cdot z^{-n}} = \frac{d_0 + d_1 \cdot z + \dots + d_m \cdot z^m}{c_0 + c_1 \cdot z^1 + \dots + 1 \cdot z^n}$$

Realisierung in „diskreter Struktur“



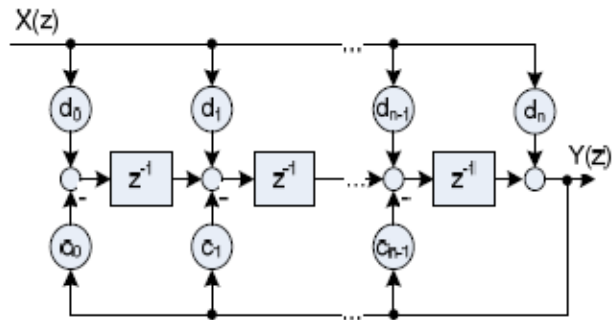


Realisierung von Filterschaltungen

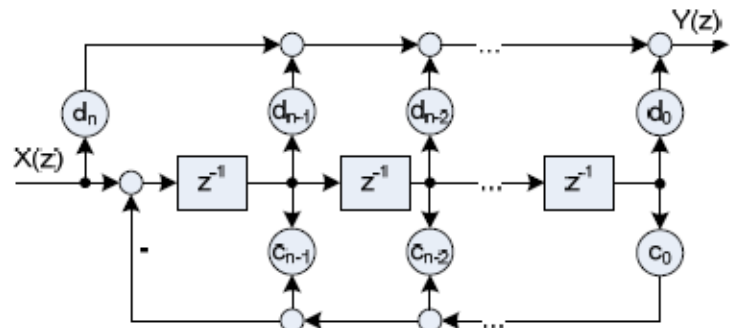
Übertragungsfunktion umgeformt in „kanonische Form“

$$Y(z) = d_n \cdot X(z) + \{d_{n-1} \cdot X(z) - c_{n-1} \cdot Y(z)\} \cdot z^{-1} + \dots + \{d_0 \cdot X(z) - c_0 \cdot Y(z)\} \cdot z^{-n}$$

Realisierung in
„erster kanonischer Form“



Realisierung in
„zweiter kanonischer Form“



37. Wie kann man den Frequenzgang eines digitalen Systems aus der Differenzengleichung ermitteln?

Die Differenzengleichung wird z-Transformiert, woraus sich die Übertragungsfunktion ergibt. Durch Ersetzen von z durch $j\Omega$ ergibt sich $G(j\Omega)$ --> Frequenzgang graphisch darstellen.

Ein andauerndes Signal kann mittels Fensterfunktion auf einen Ausschnitt reduziert werden, in welchem der Frequenzgehalt

ermittelt wird und somit Schlüsse auf das Ausgangssignal gezogen werden.

Bei ungeeigneten Fensterfunktionen kann es zum so genannten „leakage-effect“ kommen. Da Signale in speziellen Blocklängen

verarbeitet werden, tritt dieser Effekt im dem Fall auf, wenn die Länge des Blocks nicht ein Vielfaches der Periode des Signals ist.

Wie in der unteren Abbildung erkennbar ist, wird das Spektrum breiter und das Signal somit verfälscht.

38. Wie kann ein analoges Filter diskret realisiert werden? Was ist dabei zu beachten?